

Stato attuale dell'analisi idro-aeroelastica dell'ala ABRAMSON1965

Report tecnico di lavoro

19 maggio 2026

Sommario

Questo report riassume lo stato corrente della simulazione numerica del modello di idrofoil ABRAMSON1965, confrontando gli input usati nel caso di calcolo con i parametri riportati nel lavoro originale di Abramson e Ransleben (1965), *An Experimental Investigation of Flutter of a Fully Submerged Subcavitating Hydrofoil*. Il riferimento sperimentale principale e' la rottura per flutter a 48.1 kn con frequenza accoppiata di circa 17.5 cps e velocita' ridotta $(V/b\omega)_F = 1.48$. La run attuale predice invece il primo attraversamento di instabilita' a 4.30 m/s, cioe' 8.36 kn, sulla seconda branca: il risultato e' quindi ancora lontano dal benchmark sperimentale.

1 Riferimento sperimentale

Nel documento originale il modello e' un idrofoil completamente immerso, cantilever, con sezione NACA 16-012, massa distribuita e rigidezze pensate per rendere il sistema incline al flutter. La Tabella 1 del paper riporta i parametri effettivi del modello; le Figure 5 e 6 forniscono rispettivamente il fattore di decadimento esponenziale e la frequenza torsionale accoppiata in funzione della velocita'. Le tre curve teoriche del paper sono:

1. coefficienti bidimensionali teorici di Theodorsen;
2. coefficienti tridimensionali teorici di Reissner-Stevens;
3. coefficienti tridimensionali misurati.

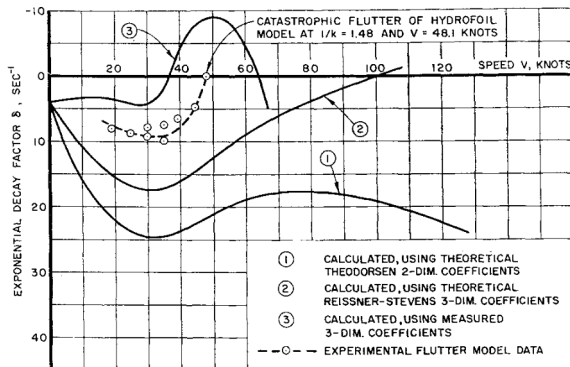


Fig. 5 Flutter model exponential decay factor vs speed.

(a) Figura 5 originale: fattore di decadimento.

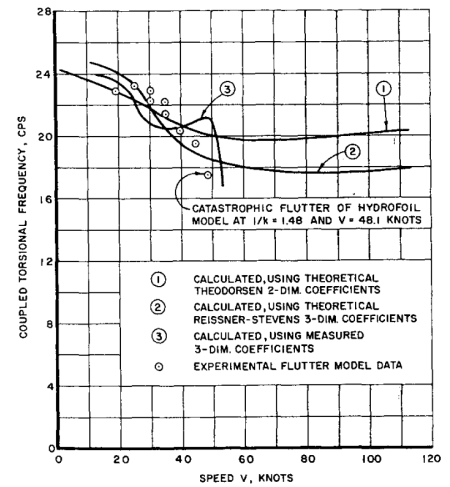


Fig. 6 Coupled torsional frequency vs speed.

(b) Figura 6 originale: frequenza torsionale accoppiata.

Figura 1: Riferimenti grafici dal paper Abramson e Ransleben (1965).

2 Verifica degli input

La configurazione corrente e' letta da `examples/ABRAMSON1965/config_ABRAMSON1965.py`. La tabella seguente confronta i principali valori fisici con quelli del documento originale. Le conversioni sono: $1\text{ ft}=0.3048\text{ m}$, $1\text{ lb.in}^2 = 2.8689 \times 10^{-3}\text{ N m}^2$.

Tabella 1: Confronto tra input del paper e configurazione numerica corrente.

Grandezza	Abramson 1965, valore effettivo	Config corrente	Nota
Semichord b	$0.50\text{ ft} = 0.1524\text{ m}$	$c/2 = 0.1524\text{ m}$	OK
Chord c	$1.0\text{ ft} = 0.3048\text{ m}$	0.3048 m	OK
Semispan modello	$2.5\text{ ft} = 0.762\text{ m}$	0.762 m	OK
Aspect ratio full-span	5.0	$2L/c = 5.0$	OK
Massa per unita' di span	$\approx 70.8\text{ kg/m}$	72.10 kg/m	vicino
Mass ratio	0.99	$\mu/(\pi\rho b^2) \approx 0.99$	OK
Asse elastico	quarto di corda	$x_{EA}/c = 0.25$	OK
Centro di massa	$x_\alpha = 0.524$	<code>xcm_factor</code> =0.512	da verificare
Raggio d'inerzia	0.512	0.512	OK
EI	$3.40 \cdot 10^6\text{ lb.in}^2$	7845 N m^2	OK
GJ	$0.973 \cdot 10^6\text{ lb.in}^2$	1718 N m^2	OK
Frequenza flessionale a secco uncoupled	$\omega_h/\omega_\alpha = 0.490$, con $f_\alpha = 20.5\text{ Hz}$	10.0 Hz	OK
Frequenza torsionale a secco uncoupled	20.5 Hz	20.54 Hz	OK

3 Metodo numerico usato nella run corrente

La run piu' recente usa un modello strutturale beam cantilever a 100 elementi, ridotto modalmente alle prime due forme. L'aerodinamica non stazionaria e' ottenuta da matrici PanelAero/DLM precomputate su griglia `nspan=30`, `nchord=15`, metodo `quartic`, fluido acqua e angolo d'attacco nullo.

La soluzione di flutter usa una formulazione Roger RFA con stati di lag e tracking modale MAC. Nella run corrente il log riporta tre poli di lag $[0.5, 1.0, 1.5]$ $1/\text{m}$. La correzione idroelastica Capytaine entra come massa aggiunta e smorzamento radiativo asintotici costanti:

$$M_{\text{eff}} = \hat{M} + A_\infty, \quad C_{\text{eff}} = \hat{C} - s_Q \frac{1}{2} \rho V B_1 + B_\infty + C_{\text{emp}}, \quad K_{\text{eff}} = \hat{K} - \frac{1}{2} \rho V^2 B_0.$$

Per la profondita' Capytaine selezionata 0.0508 m , il log riporta $A_\infty = \text{diag}(1.3139, 0.2771)$ in coordinate modali, mentre B_∞ e' praticamente nullo nella banda asintotica. E' attivo anche uno smorzamento empirico `abramson_delta` con incremento $\delta = 5/\text{s}$.

4 Risultati correnti

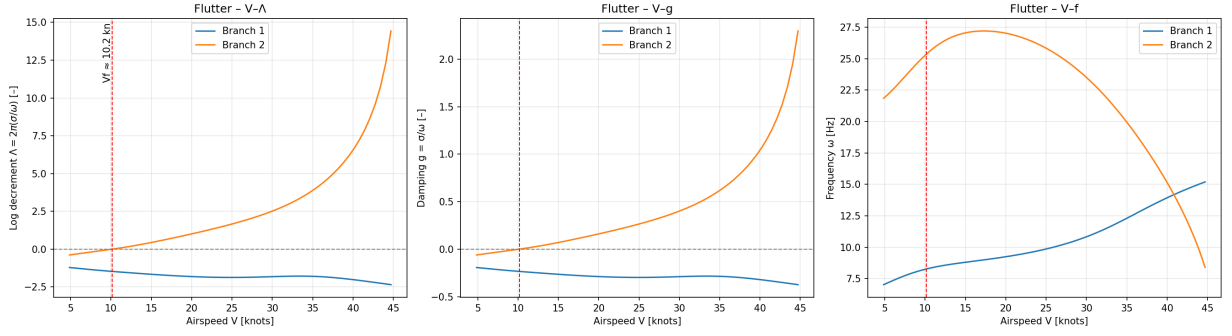


Figura 2: Curve $V - \Lambda$, $V - g$ e $V - f$ prodotte dalla run corrente. Il solver individua $V_F = 4.30 \text{ m/s} = 8.36 \text{ kn}$ sulla seconda branca.

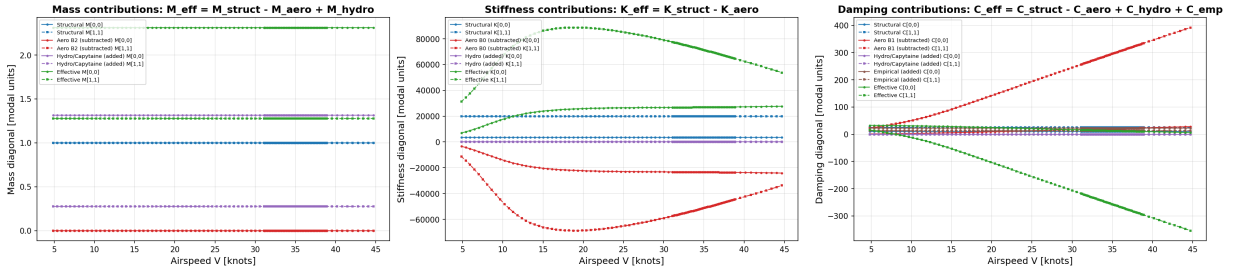


Figura 3: Contributi modali di massa, rigidezza e smorzamento. La convenzione usata nel codice e' $M_{\text{eff}} = M_{\text{struct}} - M_{\text{aero}} + M_{\text{hydro}}$, $K_{\text{eff}} = K_{\text{struct}} - K_{\text{aero}}$, $C_{\text{eff}} = C_{\text{struct}} - C_{\text{aero}} + C_{\text{hydro}} + C_{\text{emp}}$.

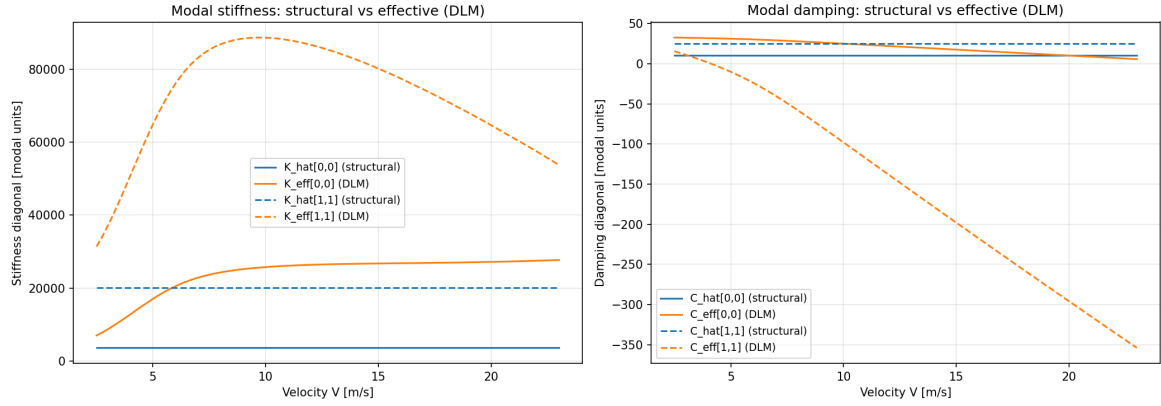


Figura 4: Confronto tra contributi strutturali modali ($\hat{C}$, $\hat{K}$) e valori effettivi dopo il contributo DLM/RFA (C_{eff} , K_{eff}).

Added-mass terms vs velocity: Capytaine used in RFA-PK vs Strip theory

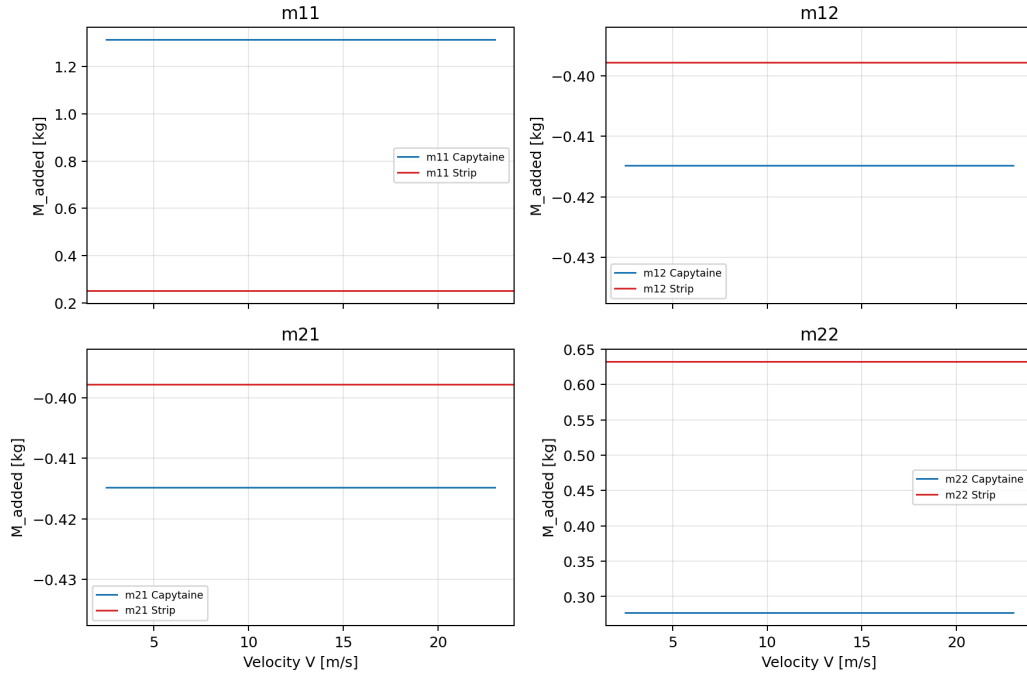


Figura 5: Termini di massa aggiunta Capytaine usati nella correzione idroelastica, confrontati con la stima da strip theory. La discrepanza principale e' sui termini diagonali: Capytaine aumenta m_{11} rispetto alla strip theory e riduce m_{22} .

5 Analisi alternative: PK e strip theory

Oltre alla run RFA con correzione Capytaine, sono disponibili tre confronti aggiuntivi: PK senza massa aggiunta strip, PK con massa aggiunta da strip theory, e RFA con massa aggiunta da strip theory. Questi risultati sono utili per separare l'effetto del metodo di soluzione aeroelastica dall'effetto del modello idrodinamico usato per la massa aggiunta.

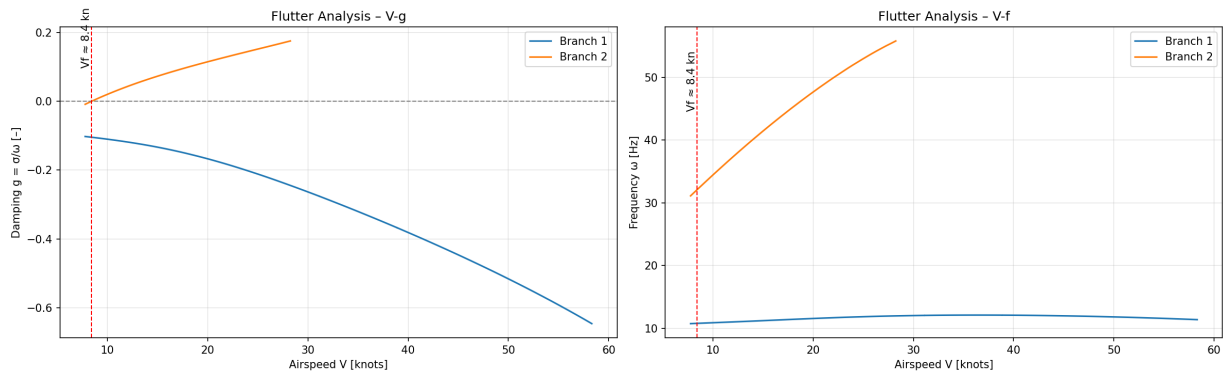


Figura 6: Analisi PK senza correzione strip theory. Il flutter e' stimato intorno a 8.4 kn; la frequenza della seconda branca cresce rapidamente, mentre la branca 1 rimane a frequenze piu' basse.

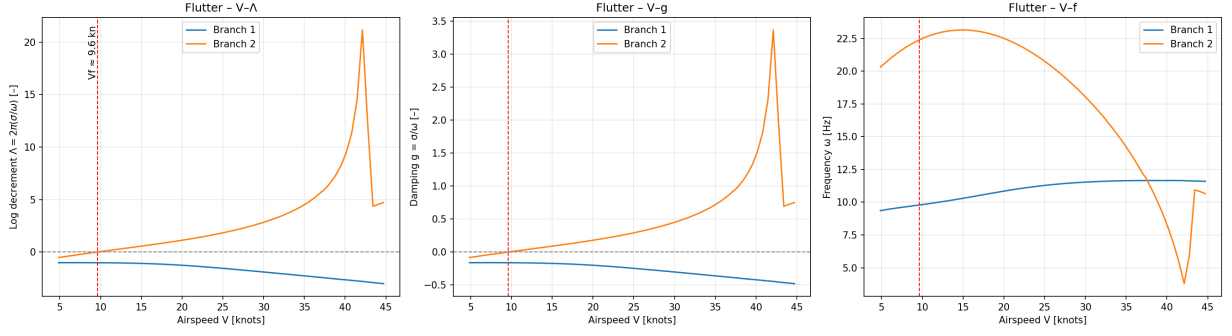


Figura 7: Analisi PK con massa aggiunta da strip theory. L'andamento delle frequenze bagnate rimane plausibile, ma il log decrement e il damping mostrano ancora una scala molto distante dai punti sperimentali di Abramson.

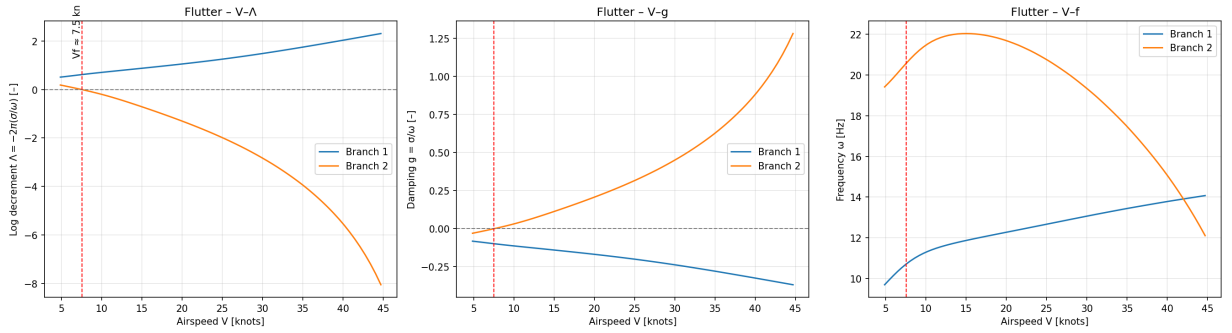


Figura 8: Analisi RFA con massa aggiunta da strip theory. Il flutter viene individuato intorno a 7.5 kn; anche in questa variante la frequenza bagnata segue un trend regolare, mentre la magnitudine dei decrementi resta il punto critico.

Nel complesso, le varianti PK, PK-strip e RFA-strip confermano la stessa lettura della run principale: il comportamento in frequenza e' qualitativamente ragionevole, ma la scala dei decrementi logaritmici e dello smorzamento e' troppo diversa da quella sperimentale. Questo suggerisce che la discrepanza non dipende solo dall'aggiunta del contributo Capytaine nella run corrente, ma anche dalla catena di generazione/scala dei carichi non stazionari e dal modo in cui questi entrano nel termine di smorzamento aeroelastico.

6 Confronto con figure 5 e 6 ridigitalizzate

Solo i punti sperimentali delle Figure 5 e 6 del paper sono stati ridigitalizzati manualmente dai PNG disponibili in `docs/resources/benchmarks/notes`; le curve teoriche originali non sono state ridigitalizzate in questa versione del confronto. I CSV generati sono: `abramson_fig5_digitized.csv`, `abramson_fig6_digitized.csv` e `abramson_current_selected.csv`. I punti sono sufficienti per leggere il trend, ma vanno considerati approssimati.

Per confrontare il decadimento con la Figura 5, le curve della run corrente sono lette direttamente dal file `output_data/vlambda_data.csv`, cioe' dagli stessi dati usati per il pannello $V - \Lambda$ di `vg_lambda_vf_combined.png`. In questa figura non viene applicato alcun ulteriore cambio di segno: branch 1, branch 2 e punti sperimentali sono riportati nella convenzione di segno del plot.

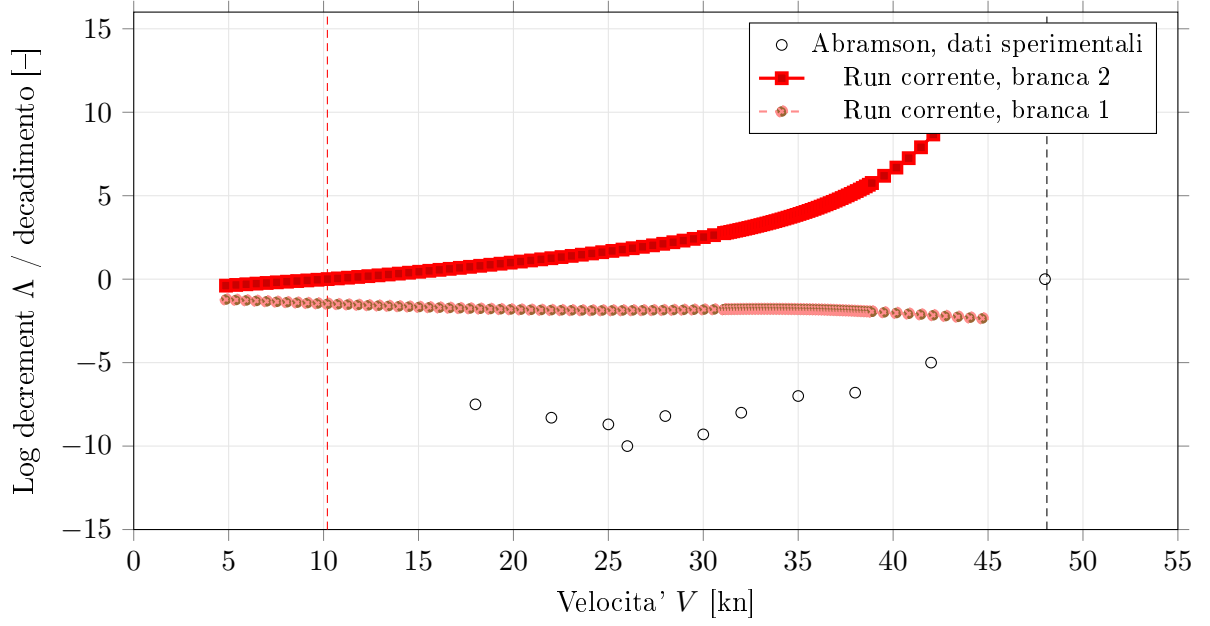


Figura 9: Confronto sul decadimento/log decrement: i punti sperimentali di Abramson sono riportati insieme ai dati branch 1 e branch 2 del pannello $V - \Delta$ della run corrente, senza applicare ulteriori flip di segno. La seconda branca numerica attraversa lo zero intorno a 10.2 kn, mentre il riferimento sperimentale arriva a circa 48 kn.

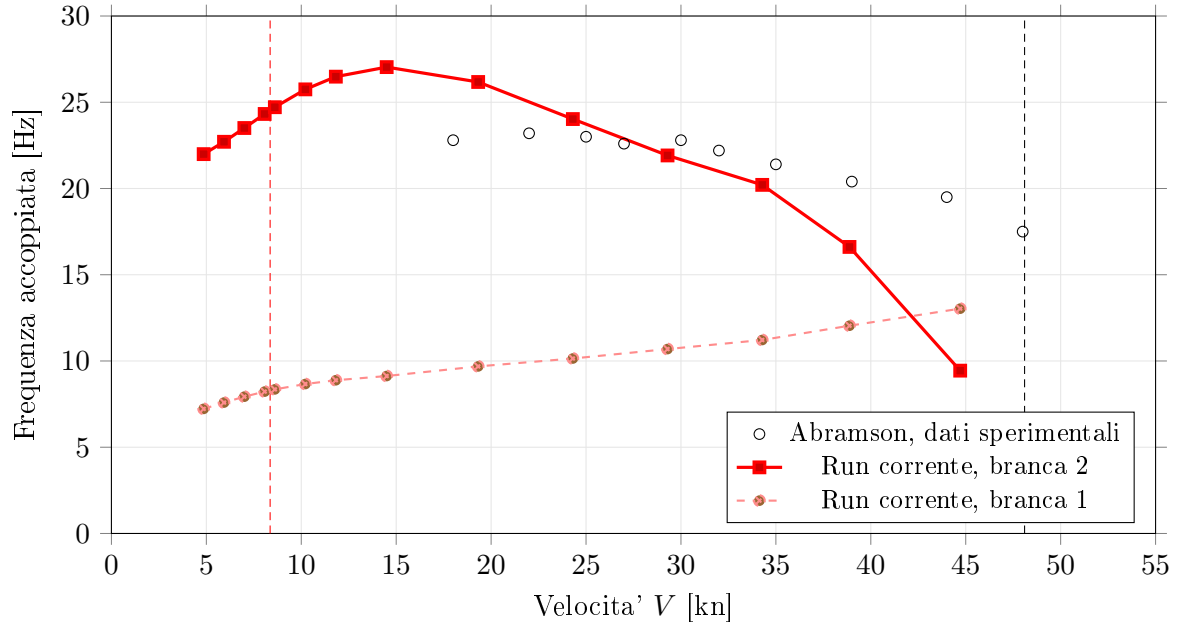


Figura 10: Confronto sulla frequenza: l'andamento delle frequenze bagnate e' qualitativamente coerente con il riferimento, in particolare per la branca torsionale, ma l'instabilita' numerica avviene molto prima del punto di rottura misurato.

7 Conclusione

Lo stato attuale della pipeline e' operativo: produce modi secchi, matrici DLM, correzione Capytaine, sweep Roger RFA, contributi $M/K/C$ e grafici $V - \Delta - g - f$. Il risultato piu' incoraggiante e' che le frequenze bagnate hanno un andamento compatibile con quello atteso. Tuttavia, come

benchmark ABRAMSON1965, la soluzione corrente non e' ancora validata: la scala dei decrementi logaritmici e' completamente diversa da quella sperimentale e il flutter e' predetto a 8.36 kn invece dei 48.1 kn sperimentali. I risultati dell'analisi RFA riproducono pressochè i risultati dell'analisi PK, confermando la correttezza del metodo numerico usato.

Per riprodurre i risultati sperimentali sembra sia necessario:

- molto più damping idrodinamico, in particolare nella banda asintotica, che sembra essere il punto critico. La curva di decadimento/log decrement dovrebbe essere spostata di circa 4 dB verso l'alto..